W11B · 한 장 개념 지도

집단 이름 → 기준범주 → 지시변수 → 모형행렬 → 계수와 적합값 → 잔차² → 같은 행의 SSE비교 → q/df → F → 가정과 해석

질문	제한모형	완전모형	q	분모df
자체3집단의 평균	전체평균1개	집단평균3개	2	6
스키40분기의 계절 평균	PDI만	PDI+분기	3	35
교육150행의 시간 안정성	공통식4계수	연도별 전체식12계수	8	138

$$F = \frac{(\mathrm{SSE}_R - \mathrm{SSE}_F)/q}{\mathrm{SSE}_F/(n - k_F)}.$$

- **기준 변경:** 같은 평균관계의 표현 변경. 계수는 바뀌고 적합값은 같다.
- **모형 변경:** 허용하는 차이·곱항이 바뀜. 적합값과 SSE도 바뀔 수 있다.
- **분모:** 완전모형의 남은 자유도. 제한모형의 df를 그대로 쓰지 않는다.
- **p값:** 귀무가설과 가정 아래의 상측확률. 귀무가설이 참일 확률이 아니다.
- **전체 검정 유의:** 적어도 어떤 제약에 차이가 있다는 근거. 모든 쌍/모든 계수가 다르다는 뜻은 아니다.
- **실행:** 실제 함수 객체 → 실제 적합 → 표·그림·CSV·R. WebR과 앱에는 수정 코드를 각각 반영한다.
- **한계:** 같은 행·중첩·계수 순위·독립·동분산·정규오차·관측 범위를 확인한다. 같은 n만으로 충분하지 않다.